Лидеры цифровой трансформации 2026 · Задача №9
Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Тренажёр специалиста ДДС с использованием ИИ

Общее техническое описание программного продукта

Назначение · функции и возможности · состав · порядок монтажа · настройка функционирования · возможные неисправности

Команда ELABS

Версия 1.0 от 20.10.2026

Содержание

1. Назначение
2. Функции и возможности
    2.1. Рабочее место диспетчера ДДС
    2.2. Рабочее место оператора 112 (включается администратором)
    2.3. Преподаватель
    2.4. Администратор
    2.5. Искусственный интеллект
3. Состав и архитектура
4. Требования к оборудованию
5. Порядок монтажа
    5.1. Стенд одной командой
    5.2. Проверка стенда
    5.3. Учебный набор
    5.4. Языковая модель
    5.5. Голос
    5.6. Кросс-энкодер сверки описаний
    5.7. Локальный запуск без Docker
    5.8. Подключение рабочих мест
6. Настройка функционирования
    6.1. Переменные окружения стенда (deploy/.env)
    6.2. Параметры администратора
    6.3. Экран входа
    6.4. Сертификат HTTPS
7. Возможные неисправности
8. Проверки и происхождение данных
    Состав документации

1. Назначение

Тренажёр — учебное программное обеспечение для подготовки специалистов дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы. Обучаемый работает на рабочем месте, повторяющем рабочее место диспетчера в системе ПОВ-112 (АРМ-112): те же карточки происшествий, статусы реагирования, список служб. Поверх рабочего места лежит учебный слой: задания, нормативы времени, учебная бригада и её доклады, IP-телефон, разбор с оценкой и рекомендациями.

Основная схема обучения, на которую рассчитан продукт:

```
преподаватель ⟶ задание ⟶ обучаемый (диспетчер ДДС) ⟶ результат ⟶ рекомендации
      ИИ      ⟶  задание ⟶        тот же обучаемый      ⟶ результат ⟶ следующее
задание
```

Задание обучаемому выдаёт либо преподаватель (занятие, экзамен, тренировка по частям), либо искусственный интеллект — по одному нажатию обучаемого, без участия преподавателя. Результат каждого задания обучаемый видит сразу в разборе; преподаватель видит ход занятия, протокол, аналитику и ставит экспертную оценку.

Второе рабочее место — оператор 112 (приём вызова и заполнение карточки 112) — в продукте есть, но по умолчанию свёрнуто: его включает администратор. Данные и код оператора 112 при этом остаются на месте.

Продукт работает в закрытом контуре: все компоненты, включая языковую модель и голос, работают на одной машине без выхода в интернет.

2. Функции и возможности

2.1. Рабочее место диспетчера ДДС

Функция	Что делает
Лента происшествий службы	Диспетчеру приходят только происшествия его службы; несколько карточек могут идти одновременно, время считается у каждой
Карточка происшествия	Поля карточки 112 только для чтения; диспетчер ведёт статусы, комментарии, бригаду
Статусы реагирования	«Принята» / «Не принята», затем «Начало реагирования» → «Прибытие» → «Проведение работ» → «Работы завершены» или «Отказ от выполнения работ»; порядок и обязательные комментарии проверяет сервер
Нормативы	Открыть карточку за 30 с, первая запись (статус и текст) за 3 мин; таймер на экране, просрочка — в разборе

Функция	Что делает
Учебная бригада	Назначение бригады из списка службы; этапы работ наступают по шкале времени; старший докладывает с задержкой
IP-телефон	Программная эмуляция IP-телефона, открывается зелёным кружком с трубкой на карточке: внутренний номер, телефонная книга из справочника службы (до 10 абонентов: руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник и специалист аварийной бригады, заявитель — если включил преподаватель), набор номера, входящие с АОН, удержание, журнал вызовов, запись разговора в WAV
Доклад начальнику	Звонок вышестоящему начальнику; начальник переспрашивает пропущенное и говорит «Принял»; разбор доклада по каждому сведению
Разговор голосом	Речь в микрофон распознаётся, ответы собеседников синтезируются; без сервера голоса — всё текстом
Разбор	После «Работы завершены»: замечания с ценой ошибки, «статусы по факту», нормативы, анализ комментариев нейросетью, прогноз и рекомендации
Происшествие от ИИ	Кнопка «Новое происшествие от ИИ» — система собирает происшествие для службы диспетчера и кладёт в ленту; преподаватель не нужен
Следующее задание от ИИ	После разбора — рекомендация «что тренировать дальше» и кнопка «Следующее задание от ИИ»: новое происшествие своей службы, помеченное рекомендацией, которую оно отрабатывает; следующий разбор отмечает, сработала ли рекомендация
Подсказки	Кнопка «Подсказки» (в ленте — «?»): тур по окнам рабочего места в порядке памятки ДДС — что это окно и когда им пользоваться

2.2. Рабочее место оператора 112 (включается администратором)

Карточка 112 по кадрам АРМ-112, несколько типов происшествия в одной карточке, опросные карты для 44 из 51 типа «Что случилось?», подбор служб классификатором (1 283 позиции ЕКП, 211 служб), разговор с заявителем вопросами из списка, своими словами или голосом, разбор «выяснил или угадал».

2.3. Преподаватель

Функция	Что делает
Учебный материал	Происшествия ДДС и вызовы 112: от ИИ по одной службе, по описанию (черновик модели), вручную; правка и утверждение; эталон служб всегда считает классификатор
Занятия	Обычное занятие, экзамен («Марафон»), тренировка по частям («Блиц»); выбор группы, материала, интервала карточек
Ход занятия по местам	Страница идущего занятия: таймеры против норматива, ход заполнения, кто опаздывает; режим проектора
Телефонный справочник ДДС	Преподаватель формирует справочник номеров службы, в том числе — звонить ли заявителю
Журнал вызовов и записи	Журнал IP-телефона по каждой карточке; запись разговора слушает преподаватель

Функция	Что делает
Разбор и экспертная оценка	Все попытки по карточке, балл 0–100 с комментарием рядом с автоматическим; вердикт по каждому замечанию нейросети
Веса оценки	Семь групп проверок с ползунками и пересчётом «было → стало» по всем попыткам
Аналитика	По группе и по ученику: балл, время против норматива, тепловая карта ошибок, прогноз против факта, сводка
Группы и рабочие места	Состав групп, назначение рабочего места курсанту (ДДС своей службы или 112)

2.4. Администратор

Учётные записи и роли, версии классификатора, параметры (нормативы, шкала бригады, телефония, включение системы 112, движки ИИ), журнал действий, состояние системы. Подробно — «Руководство администратора».

2.5. Искусственный интеллект

Задача	Чем решается	Что гарантирует код
Формирование задания для ДДС	Классификатор выбирает позицию, по которой служба реагирует; модель пишет текст карточки (заявитель, описание) под уже проверенные признаки	Службы считает классификатор, не модель; адрес из учебного набора; без модели карточка собирается из ответов карты
Черновик вызова по описанию преподавателя	Языковая модель по строгой JSON-схеме	Признаки — только из словаря опросной карты; эталон пересчитывается классификатором
Оценка действий	Правила над тремя слоями данных: скрытая истина, стенограмма, карточка	Разбор ДДС: статусы по докладам, бригада, нормативы, комментарии
Анализ свободного текста	Языковая модель или кросс-энкодер OpenJEV	Каждое замечание с цитатой, которую проверяет код; балл модель не меняет
Рекомендации	Поиск повторяющихся ошибок в последних разборах	Текст из замечаний разбора; в следующем разборе ставится вердикт «ушла / нет»
Прогноз результата	Гребневая регрессия на истории курсанта	Фиксируется до начала задания, сверяется с фактом
Голос	GigaAM v3 (распознавание), TeraTTSv2 (синтез)	Что говорит собеседник — решает движок тренажёра, голос только произносит

3. Состав и архитектура

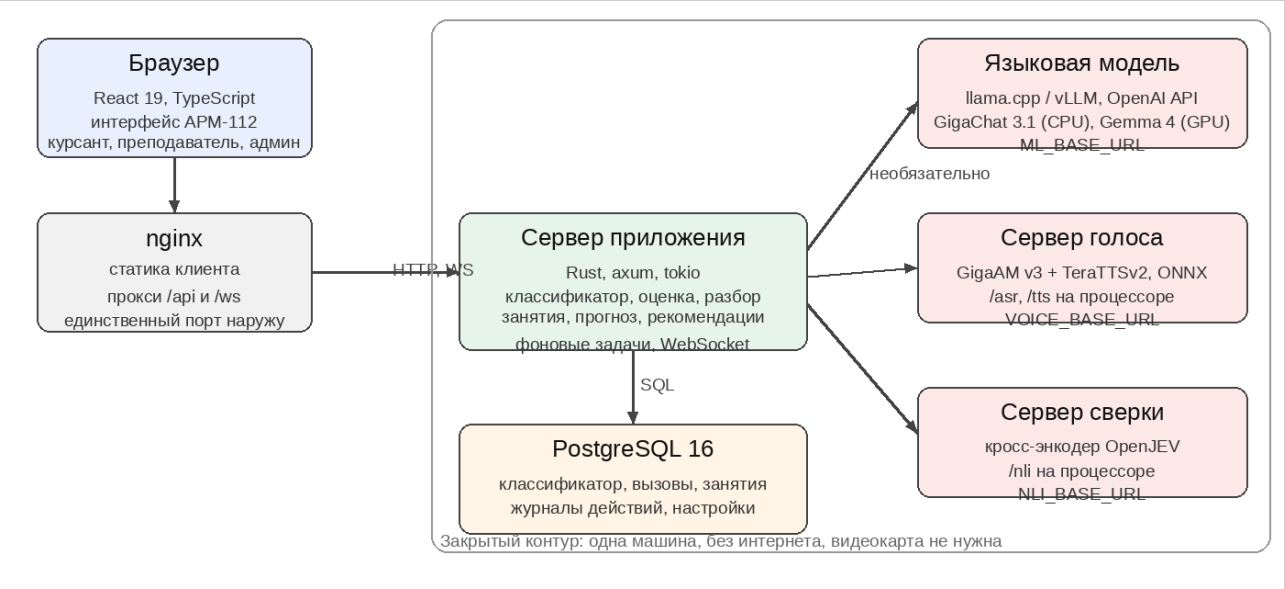


Рис. 1. Компоненты тренажёра. Всё работает на одной машине без выхода в интернет; нейросетевые сервисы необязательны.

Компонент	Технология	Назначение
Веб-клиент	React 19, TypeScript, Vite	рабочие места, учебный слой, IP-телефон
Сервер приложения	Rust, axum, tokio	API, домен, оценка, фоновые задачи, канал событий WebSocket
Хранилище	PostgreSQL 16	классификатор, карточки, занятия, вызовы телефона и записи, журналы, параметры
Языковая модель	GigaChat 3.1 10B-A1.8B на llama.cpp (процессор) или Gemma 4 / Qwen3.8 на vLLM (видеокарта)	подготовка заданий, правка по переписке, анализ текста, сводки
Голос	GigaAM v3 и TeraTTSv2, ONNX на процессоре	разговор голосом: старший бригады, начальник, заявитель
Сверка описания	кросс-энкодер OpenJEV (Qwen3.5 2B/4B), PyTorch на процессоре	сверка описания курсанта с фактами
Веб-сервер	nginx	статика клиента, HTTPS, прокси `/api` и `/ws`

Сервер приложения разделён на слои: `api/` (HTTP, OpenAPI), `domain/` (классификатор, статусы, оценка, бригада, прогноз, рекомендации, формирование происшествий — чистые функции без HTTP и моделей), `ingest/` (импорт классификатора и билетов), `jobs/` (сторож нормативов, доклады бригад, очередь модели), `ml/` (адаптеры моделей и заглушка). Все 437 серверных проверок выполняются без модели.

Клиент — слоистая раскладка `shared → entities → widgets → pages`, HashRouter, поэтому собранный клиент отдаётся статикой. Канал событий WebSocket ускоряет интерфейс, но не является источником истины: при его отказе всё работает на обычных запросах.

Разграничение ролей проверяется на сервере при каждом запросе; интерфейс скрывает недоступные разделы, но не является средством защиты.

Описание API — `https://<стенд>/api/docs` (OpenAPI).

---

4. Требования к оборудованию

	Минимум	**Почему**
Процессор	6 ядер x86-64	замер модели 14,8 токенов/с сделан на шести потоках
Память	16 ГБ без модели, **32 ГБ с моделью**; с кросс-энкодером 2В — ещё 9 ГБ	веса модели 6,45 ГБ плюс контекст
Диск	40 ГБ	образы, сборка, веса, база и копии
ОС	Ubuntu 22.04 или 24.04	проверено на них
Видеокарта	не нужна	всё на процессоре; при наличии RTX 4090 — профиль GPU
Сеть	один открытый порт HTTPS (443) и 80 для переадресации	рабочие места подключаются браузером

Рабочее место обучаемого и преподавателя — любой компьютер с современным браузером (Chrome, Edge, Firefox), микрофоном и наушниками или гарнитурой. Интерфейс работает и на телефоне.

Проверенная нагрузка: 100 одновременных пользователей — максимум отклика 0,69 с, ошибок 0; 50 заданий, начатых в одну секунду, — все дошли до разбора. Методика — `backend/docs/замеры/НАГРУЗКА.md`.

---

5. Порядок монтажа

5.1. Стенд одной командой

На чистой виртуальной машине с Docker (compose 2.20 и новее):

```
git clone <репозиторий> && cd <каталог>
deploy/up.sh
```

Скрипт при первом запуске:

1. создаёт `deploy/.env` со случайным паролем базы и ключом подписи токенов;
2. выпускает самоподписанный сертификат HTTPS на адрес машины (`deploy/tls/`); свой сертификат — положить туда `cert.pem` и `key.pem` до запуска;

3. включает модель, голос и кросс-энкодер, только если находит их веса (`/opt/arm112/model`, `/opt/arm112/voice`, `/opt/arm112/nli`) или адрес уже развёрнутого сервера (`ML_BASE_URL`, `VOICE_BASE_URL`, `NLI_BASE_URL`);
4. собирает образы и ждёт, пока сервер ответит; в конце печатает адрес.

При первом старте сервер накатывает миграции (в них учебные учётные записи и параметры) и импортирует классификатор из `task/*.xlsx`.

Сервис	Что это	Наружу
`web`	nginx: клиент, HTTPS, прокси	`WEB_TLS_PORT` (443), `WEB_PORT` (80 → 443)
`backend`	сервер тренажёра; ежесуточная копия базы	нет
`db`	PostgreSQL 16	нет
`model`	llama.cpp с патчем MTP и весами GigaChat	нет
`voice`	распознавание и синтез речи	нет
`nli`	кросс-энкодер OpenJEV	нет

Первая сборка на 6 ядрах: сервер 10–15 мин, сервер модели 5–10 мин, клиент 1–2 мин. Повторный `up.sh` пересобирает только изменившееся, данные базы в томе не трогает.

Открыть входящие TCP 443 и 80 в группе безопасности облака или `ufw`.

5.2. Проверка стенда

```
deploy/check.sh                                  # на самой машине
deploy/check.sh https://<адрес>                  # с рабочего места
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps  # все сервисы healthy
```

`check.sh` ничего не меняет: входит учебной учётной записью и проверяет клиент, сервер, журнал, классификатор, канал событий, описание API и подключение модели.

5.3. Учебный набор

Чистый стенд наполняется учебным набором: 20 происшествий ДДС и 20 вызовов 112 по 10 темам, 2 группы диспетчеров и 2 группы операторов по 5 человек, по 2 экзамена и 2 тренировки по частям на роль. Скрипт **очищает учебные данные**, поэтому сначала — копия базы:

```
cd deploy
docker compose exec -T db pg_dump -U arm112 -Fc arm112 > ../arm112-до-набора.dump
ARM112_DB_CONTAINER=arm112-db-1 python3 seed/залить.py https://127.0.0.1 arm112
```

5.4. Языковая модель

Файл весов `full-mtp-q4_K_M.gguf` (6,45 ГБ, своя конвертация с блоком MTP) копируется в `/opt/arm112/model/`:

```
sudo mkdir -p /opt/arm112/model && sudo chown "$USER" /opt/arm112/model
rsync -avP /путь/к/full-mtp-q4_K_M.gguf <пользователь>@<ВМ>:/opt/arm112/model/
```

Каталог и имя файла — `MODEL_DIR`, `MODEL_FILE` в `deploy/.env`. Модель на другой машине контура: `ML_BASE_URL=http://адрес:порт` (любой сервер, совместимый с OpenAI API: llama.cpp, vLLM, Ollama). Вне Docker: `backend/docs/MODEL-SERVER.md`.

Профиль с видеокартой: Gemma 4 26B-A4B (INT4) или Qwen3.8-27B (INT4) в vLLM на одной RTX 4090 — `deploy/gpu/start-vllm.sh`; в `deploy/.env` указать `ML_BASE_URL`. На видеокарте имеет смысл включить параметры `chief.live_model = 1` и `applicant.live_model = 1`.

5.5. Голос

Веса `istupakov/gigaam-v3-onnx` и `TeraSpace/TeraTTSv2` (около 2 ГБ) в `/opt/arm112/voice/` — команда загрузки в `deploy/README.md`, шаг 3а. Машина без интернета — скачать там, где он есть, и скопировать `rsync`-ом. Каталог — `VOICE_DIR`, потоки — `VOICE_THREADS` (4).

5.6. Кросс-энкодер сверки описаний

Чекпоинт `AlexWortega/openjev` (`qwen3.5-2b-nli-v5`, 4,2 ГБ на диске, около 9 ГБ памяти) в `/opt/arm112/nli/`. Без него описание сверяет языковая модель — медленнее и хуже видит упущенное.

5.7. Локальный запуск без Docker

Компонент	Версия
Rust	1.98 и новее
Node.js	20.19 и новее
PostgreSQL	14 и новее

```
docker run -d --name arm112-db -e POSTGRES_USER=arm112 \
  -e POSTGRES_PASSWORD=arm112 -e POSTGRES_DB=arm112 -p 5432:5432 postgres:16
cd backend && cp .env.example .env && cargo run --release        # :8080
cargo run --release --bin import_classifier -- \
  ../task/Классификатор_происшествий_v_046_24*.xlsx "v046_24"      # один раз, затем
перезапуск
cd frontend && npm run install:all && npm run build                # или npm run dev
(:5173)
```

5.8. Подключение рабочих мест

Рабочие места открывают `https://<адрес стенда>/` в браузере. Самоподписанный сертификат браузер один раз попросит подтвердить. Микрофон браузер даёт только защищённой странице (HTTPS); по `http://` кнопка микрофона неактивна и объясняет почему.

---

6. Настройка функционирования

6.1. Переменные окружения стенда (`deploy/.env`)

Переменная	Назначение	По умолчанию
`WEB_TLS_PORT`, `WEB_PORT`	порт HTTPS и порт переадресации	443, 80
`DB_USER`, `DB_NAME`, `DB_PASSWORD`	база; пароль не менять после первого запуска	`arm112`, случайный
`DEMO_PASSWORD`	демонстрационный стенд: пароль учебных записей; задан — экран входа показывает записи списком, вход одним щелчком. В рабочей установке оставить пустым	пусто
`JWT_SECRET`, `JWT_TTL_HOURS`	подпись и срок токенов входа	случайный, 8 ч
`MODEL_DIR`, `MODEL_FILE`, `MODEL_THREADS`, `MODEL_CTX`	языковая модель	`/opt/arm112/model`, `full-mtp-q4_K_M.gguf`, 6, 8192
`ML_BASE_URL`	модель на другой машине контура	не задан
`VOICE_DIR`, `VOICE_THREADS`, `VOICE_STYLES`, `VOICE_PHONE_ROLES`, `VOICE_BASE_URL`	голос: веса, потоки, голоса ролей, кого слышно «через телефон», внешний сервер	`/opt/arm112/voice`, 4
`NLI_DIR`, `NLI_MODEL`, `NLI_THREADS`, `NLI_BASE_URL`	кросс-энкодер	`/opt/arm112/nli`, `qwen3.5-2b-nli-v5`, 6
`BACKUP_KEEP_DAYS`	сколько дней хранить ежесуточные копии базы	14
`TLS_HOST`	имя машины для самоподписанного сертификата	не задано
`RUST_LOG`	уровень журнала сервера	`info`

Сервер вне Docker читает `backend/.env`: `DATABASE_URL`, `TEST_DATABASE_URL`, `BIND_ADDR`, `JWT_SECRET`, `ML_PROVIDER` (`http` или `mock`), `ML_BASE_URL`, `VOICE_BASE_URL`, `NLI_BASE_URL`, `DEMO_PASSWORD`, `BACKUP_DIR`, `BACKUP_KEEP_DAYS`.

6.2. Параметры администратора

Хранятся в таблице `settings`, меняются на вкладке «Параметры» или `PATCH /api/settings/{key}`. Значение вне пределов сервер не принимает (ответ 400). Каждое изменение пишется в журнал действий.

Ключ	Название в интерфейсе	По умолчанию	Пределы
`ui.op112`	Рабочее место оператора 112	0 (свёрнуто)	0 / 1
`ui.phone`	IP-телефон диспетчера ДДС	1	0 / 1

Ключ	Название в интерфейсе	По умолчанию	Пределы
`phone.record`	Запись разговоров IP-телефона	1	0 / 1
`phone.ring_sec`	Входящий вызов звонит, с	20	5–120
`phone.answer_sec`	Абонент снимает трубку через, с	2	0–15
`norm.ack_sec`	Норматив подтверждения ДДС, секунд (открыть карточку)	30	5–600
`norm.first_record_sec`	Норматив первой записи ДДС, секунд	180	10–3600
`norm.completion_hours`	Норматив завершения работ, часов	48	1–720
`brigade.count`	Учебных бригад у службы	3	1–10
`brigade.start_sec`	Выезд бригады, секунд после назначения	20	5–3600
`brigade.arrive_sec`	Путь до места, секунд	40	5–3600
`brigade.work_start_sec`	Начало работ, секунд после прибытия	20	5–3600
`brigade.work_sec`	Работы, секунд	60	5–3600
`brigade.report_delay_sec`	Задержка доклада старшего, секунд	25	0–3600
`brigade.update_norm_sec`	Норматив обновления статуса, секунд	30	5–600
`attestation.threshold`	Порог аттестации, баллов	70	1–100
`forecast.tolerance`	Допуск прогноза, баллов	10	1–30
`forecast.depth`	Глубина истории, занятий	5	3–20
`forecast.lambda`	Штраф регрессии	0,1	0–10
`advice.window`	Окно рекомендаций, разборов	5	2–20
`analysis.engine`	Чем сверять описание курсанта: 0 авто, 1 кросс-энкодер, 2 языковая модель	0	0–2
`chief.live_model`	Модель в разговоре с начальником (нужна быстрая модель)	0	0 / 1
`applicant.live_model`	Живая речь заявителя (нужна быстрая модель)	0	0 / 1
`weight.time` … `weight.completeness`	Веса групп проверок разбора	3	0–5
`weight.text`	Вес: понятность текста (замечания нейросети)	0	0–5

Веса оценки преподаватель меняет на своей странице «Веса оценки» с предварительным пересчётом.

6.3. Экран входа

С заданным `DEMO_PASSWORD` экран входа показывает учебные учётные записи списком — по одной на роль и службу — и вход выполняется одним щелчком. Там же переключатель «Система 112»:

включить или выключить рабочее место оператора 112 можно, введя логин и пароль администратора. Без `DEMO_PASSWORD` — обычная форма логина и пароля.

6.4. Сертификат HTTPS

Самоподписанный сертификат выпускается на адрес машины при первом запуске. Если стенд открывают по другому адресу или имени — задать `TLS_HOST` и удалить `deploy/tls/`, затем повторить `up.sh`; либо положить свой сертификат.

---

7. Возможные неисправности

Признак	Причина	Что делать
`up.sh` пишет «файла модели нет — поднимаю без неё»	Весов в `MODEL_DIR` нет	Это штатный режим: классификация, занятия, оценка, прогноз, рекомендации работают; нет черновиков по описанию, сводки по группе и анализа текста (блок помечается «модель недоступна»); происшествие от ИИ собирается без текста модели — описание из ответов карты. Скопировать веса и повторить `up.sh`
«Голос не подключён — собеседник отвечает текстом», кнопки «Сказать голосом» нет	Сервер голоса не поднят или недоступен (`VOICE_DIR`, `VOICE_BASE_URL`)	Разговор идёт текстом. Проверить веса в `VOICE_DIR`, `docker compose logs voice`
Кнопка микрофона неактивна, подсказка «Микрофон браузер даёт только по HTTPS»	Стенд открыт по `http://`	Открыть `https://<адрес>/`, подтвердить сертификат
«Нет доступа к микрофону — говорите текстом»	Браузер не дал доступ к микрофону	Разрешить микрофон для сайта в настройках браузера; говорить можно текстом
«Не расслышано — повторите», «Распознать не вышло — скажите текстом»	Тихая или короткая фраза, сбой распознавания	Повторить ближе к микрофону или ввести текстом
Нет опросных карт, службы не подбираются	Классификатор не загружен	`docker compose logs backend`: при первом старте он импортируется из `task/*.xlsx`; вручную — `import_classifier`, затем активировать версию в администрировании
«Сервер не отвечает», «Нет связи с сервером»	Сервер или база не поднялись	`docker compose ps`, `docker compose logs backend db`; `deploy/check.sh`
Сервер в базу не входит после смены `DB_PASSWORD`	Пароль задаётся один раз при создании тома	Вернуть прежний пароль в `deploy/.env`
	Самоподписанный сертификат	

Признак	Причина	Что делать
Браузер предупреждает о сертификате		Подтвердить один раз; или положить свой в `deploy/tls/`
Экран входа без списка учётных записей	`DEMO_PASSWORD` не задан	Задать в `deploy/.env` (только на демонстрационном стенде), повторить `up.sh`
Нет рабочего места оператора 112	Параметр `ui.op112 = 0`	Включить в «Параметрах» или переключателем «Система 112» на экране входа паролем администратора
Телефон не открывается, звонки кнопками в карточке	`ui.phone = 0`	Включить в «Параметрах»
Нет записи разговора в журнале телефона	`phone.record = 0` или голос не подключён	Включить запись; без голоса сохраняется только текст реплик
Входящий от старшего бригады стал «пропущенным»	Не ответили за `phone.ring_sec`	Доклад старшего всё равно есть в списке бригады; увеличить `phone.ring_sec`
«ИИ готовит происшествие…» долго	На процессоре модель пишет текст до двух минут	Подождать; повторное нажатие не ставит второе в очередь
Прогноз равен среднему баллу курсанта	Пар «прогноз — факт» меньше 30	Штатно: до накопления истории работает базовая линия
Сводка по группе считается долго	Модель на процессоре, около минуты	Подождать или перейти на профиль с видеокартой
Карточка перешла в «Не оповещено» / «Не завершено»	Сторож нормативов: не открыта в срок / не завершена за `norm.completion_hours`	Штатно; сроки в «Параметрах»
Значение параметра не сохраняется, «Нужно число» или 400	Вне допустимых пределов	См. пределы в таблице 6.2
Канал событий оборвался	Сбой сети	Переподключается сам с возрастающей задержкой; данные не теряются, правки повторяются после возврата сети (проверено на обрыве до 30 с)

Журналы: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs backend` (уровень — `RUST_LOG`), состояние — вкладка «Состояние» у администратора и `GET /api/admin/health`.

Резервные копии базы делаются ежесуточно в том `backups` (`BACKUP_KEEP_DAYS` дней). Восстановление: `docker compose exec -T db pg_restore -U arm112 -d arm112 -c < копия.dump`.

---

8. Проверки и происхождение данных

```
cd backend && cargo test                # 437 проверок, отдельная база
cd frontend && npm test                 # 120 сценариев в браузере
```

Все данные тренажёра взяты из материалов задачи, происхождение построчно зафиксировано в `PROVENANCE.md`: две версии классификатора, 96 обращений из 32 билетов, интерфейс по кадрам рабочего места. Допущения — `OPEN-QUESTIONS.md`.

Библиотеки сервера и клиента — MIT и/или Apache-2.0, копилефт-лицензий нет. Модели: GigaChat 3.1, llama.cpp, GigaAM v3, OpenJEV — MIT; Gemma 4 и Qwen3.8 — Apache 2.0.

Состав документации

Документ	О чём
1. Общее техническое описание (этот документ)	назначение, функции, состав, монтаж, настройка, неисправности
2. Руководство администратора	учётные записи, классификатор, параметры, журнал, состояние, обслуживание
3. Руководство преподавателя	материал, занятия, ход занятия, телефон, разбор, аналитика
4. Руководство обучаемого	рабочее место диспетчера ДДС по шагам; оператор 112
`docs/СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ-ДОКУМЕНТАЦИЯ.md`	единый документ первого этапа: методы, замеры, API
`deploy/README.md`, `BACKEND.md`, `INTEGRATION.md`, `PROVENANCE.md`, `OPEN-QUESTIONS.md`	эксплуатация, схема базы и API, встраивание, данные, допущения